

实验七 集成运算放大器 应用电路研究（II）

一、实验目的

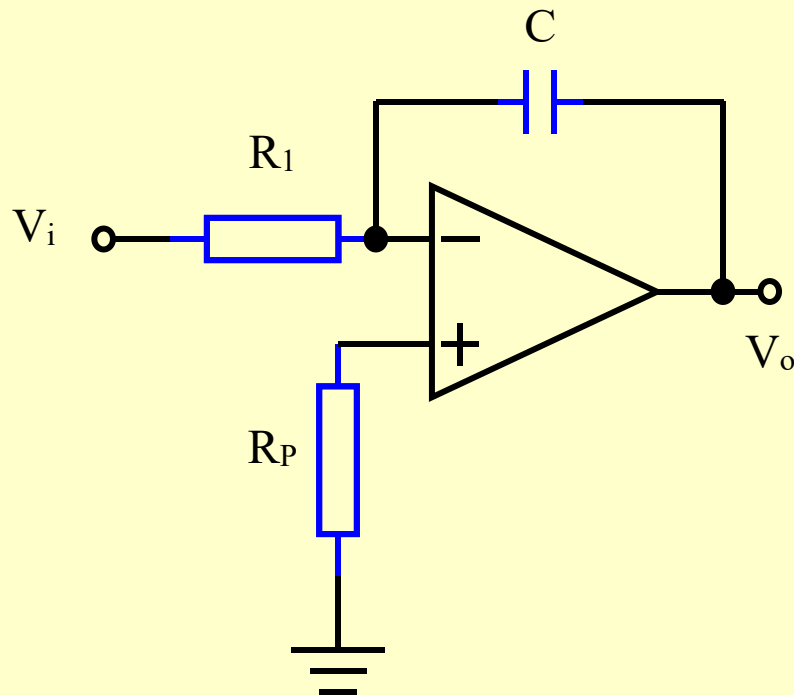
- 1、学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。
- 2、观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

二、实验理论基础

1、反相积分器

输出电压 V_o :

$$\begin{aligned} V_o(t) &= -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{V_i(t)}{R_1} dt \\ &= -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_i(t) dt \end{aligned}$$



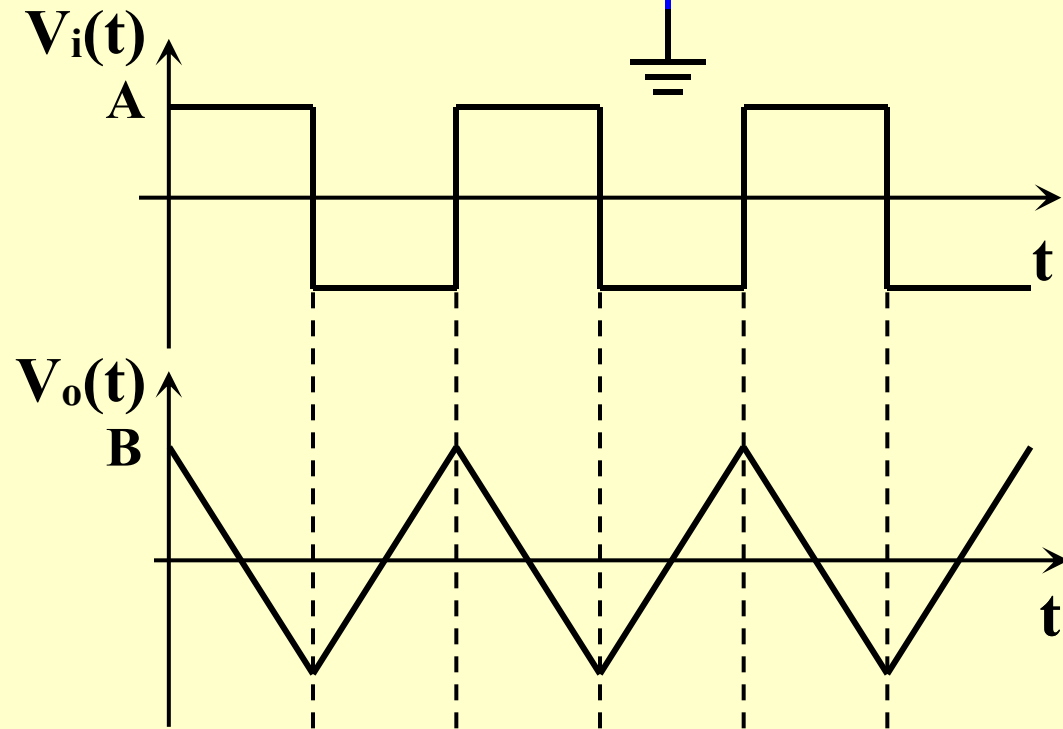
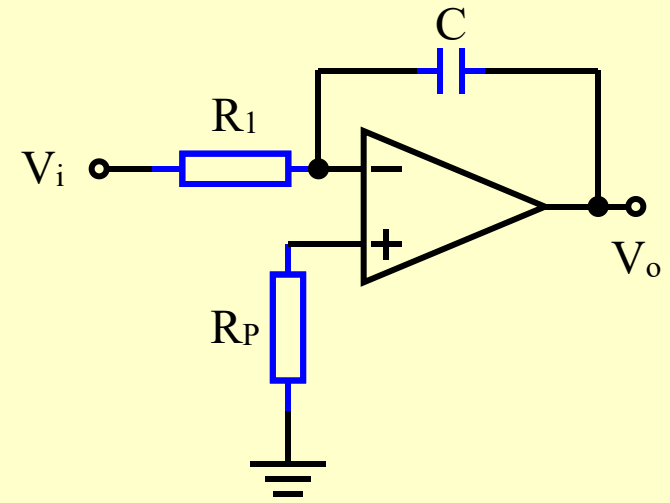
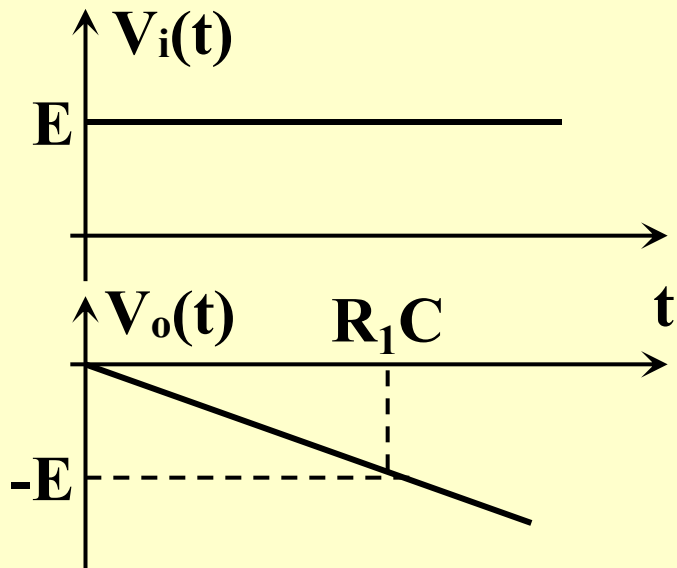
当输入信号为一阶跃信号时,

$$V_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}$$

$$V_o(t) = -\frac{E}{R_1 C} t$$

$$V_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}$$

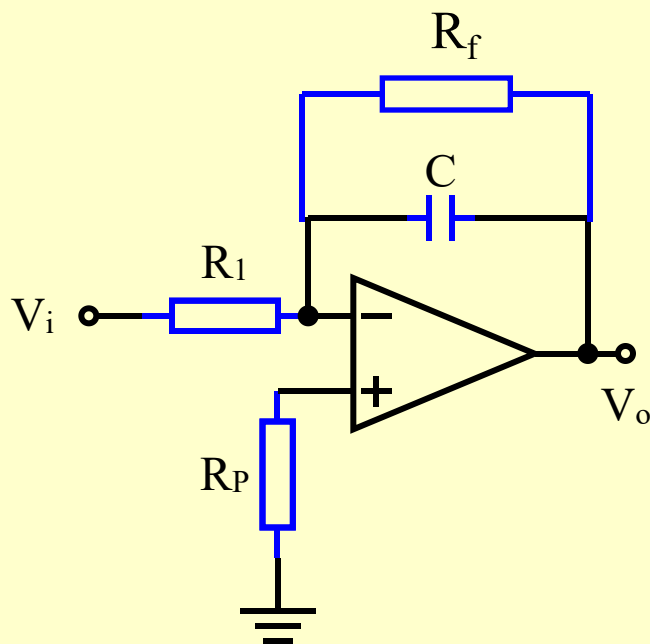
$$V_o(t) = -\frac{E}{R_1 C} t$$



$$2B = \frac{A}{R_1 C} \frac{T}{2}$$

◆ 积分漂移及积分误差

- (1) 输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。
- (2) 实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。



$$C = 0.022\mu\text{F}$$

(3) R_f 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。

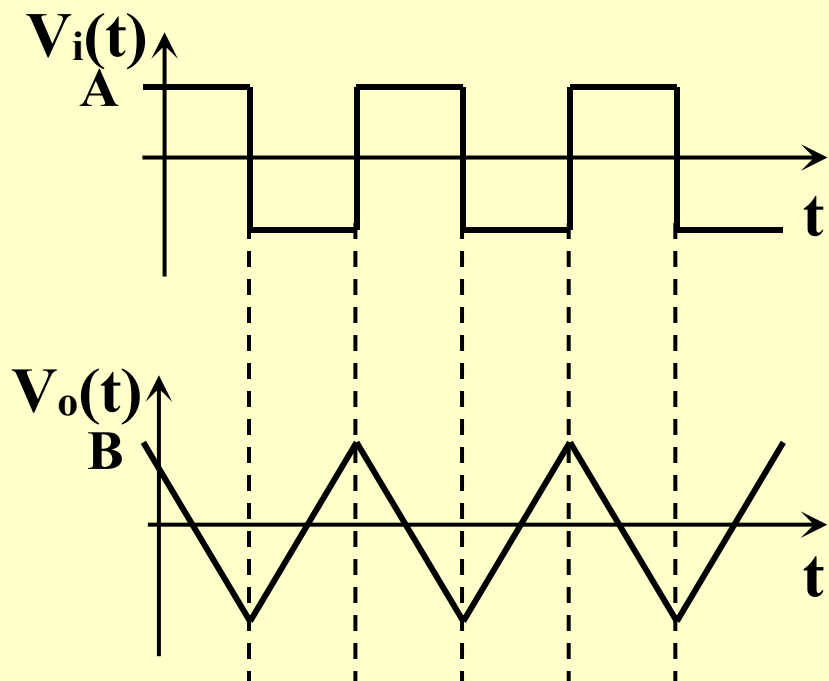
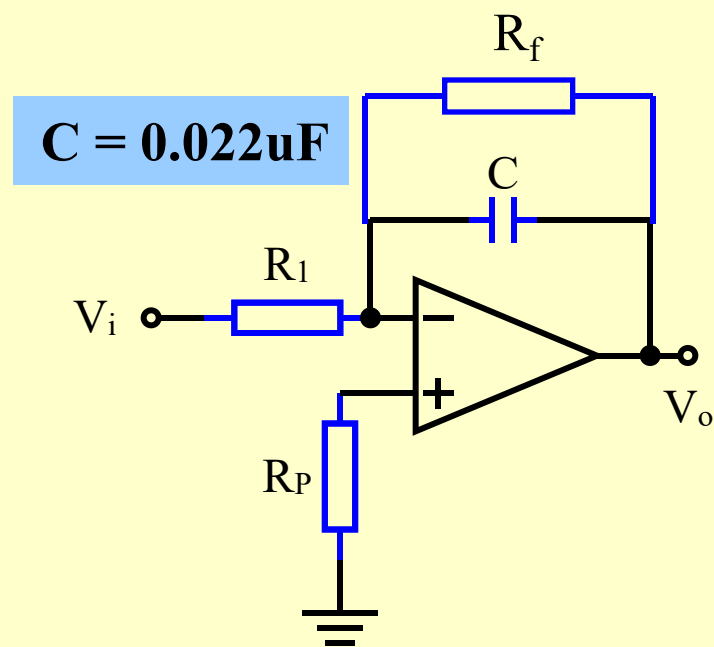
(4) 为了减小积分误差，一般要求 $R_f \gg (1/j\omega C)$ ，或 $f \gg (1/2\pi R_f C)$ ，此时 R_f 可认为开路（理想积分器）。

$$R_f \gg \frac{1}{2\pi f C}$$

$$2B = \frac{A}{R_1 C} \frac{T}{2}$$

$$R_f \gg \frac{2B}{\pi A} R_1$$

通常取 $R_f > 10R_1$ ，不能太大。



2、迟滞比较器

(1) 过零比较器

(2) 双向稳压管

$$V_{42O} = \pm(V_Z + V_D)$$

(3) 迟滞比较器

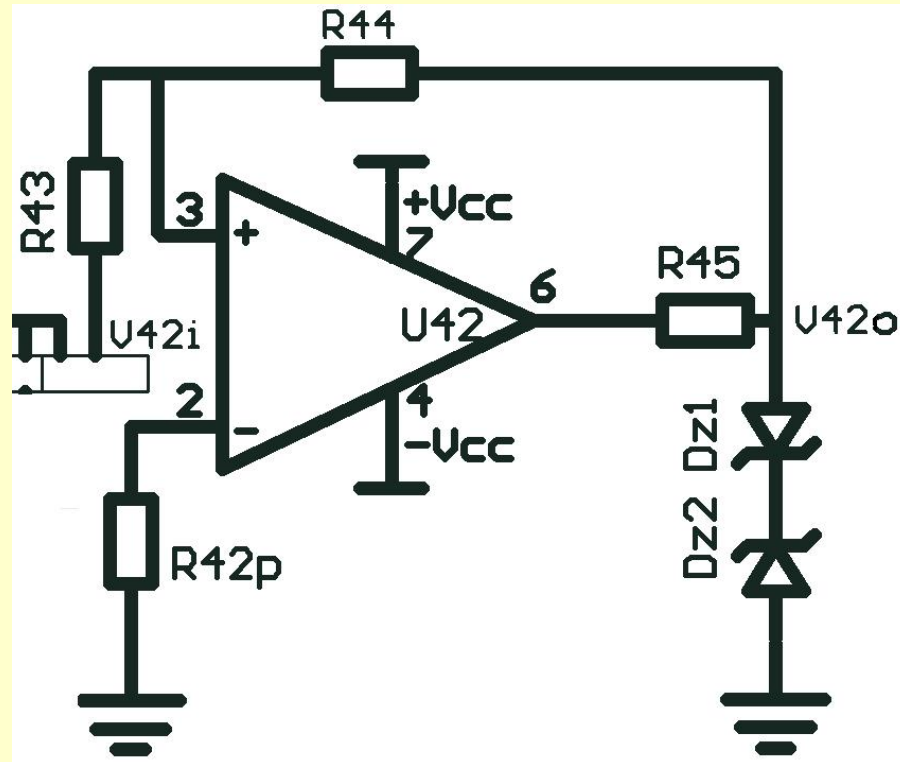
正反馈电路，转换速度快

当 $V_6 = V_{OH}$ 时，

$$V_+' = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_{Z2} + V_{D1}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$

当 $V_6 = V_{OL}$ 时，

$$V_+'' = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_{Z1} + V_{D2}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$



当 $V_6 = V_{OH}$ 时,

$$V_+' = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

要使输出稳定为 V_{OH} ,

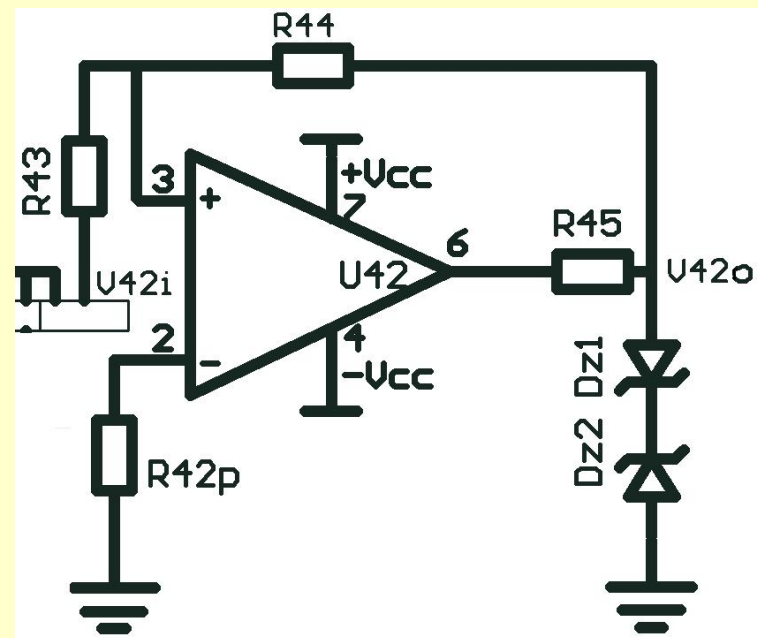
$$V_+' > 0$$

$$V_{42i} > -\frac{R_{43}}{R_{44}} (V_Z + V_D) = -V_{TH}$$

要使输出翻转为 V_{OL} ,

$$V_+' < 0$$

$$V_{42i} < -V_{TH}$$



当 $V_6 = V_{OL}$ 时,

$$V_+'' = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}} (V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}} V_{42i}$$

要使输出稳定为 V_{OL} ,

$$V_+'' < 0$$

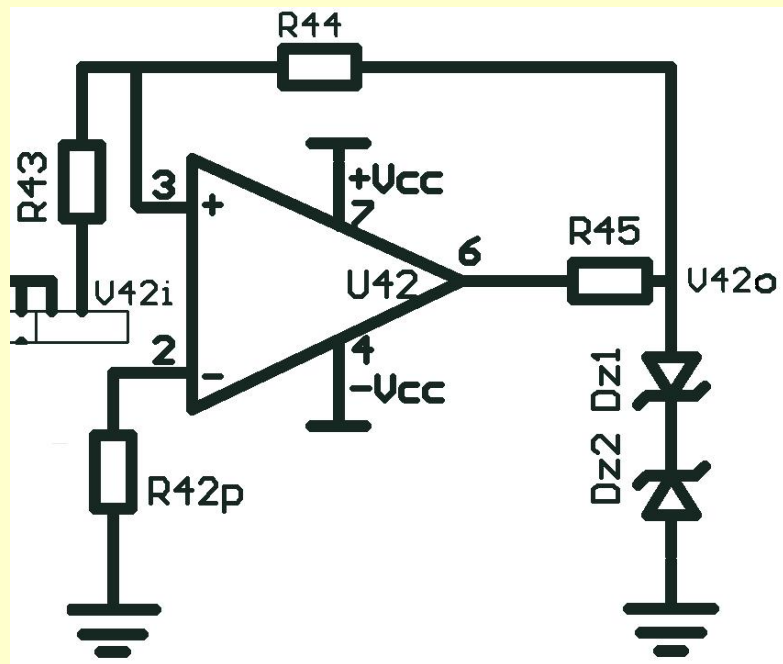
$$V_{42i} < V_{TH}$$

要使输出翻转为 V_{OH} ,

$$V_+'' > 0$$

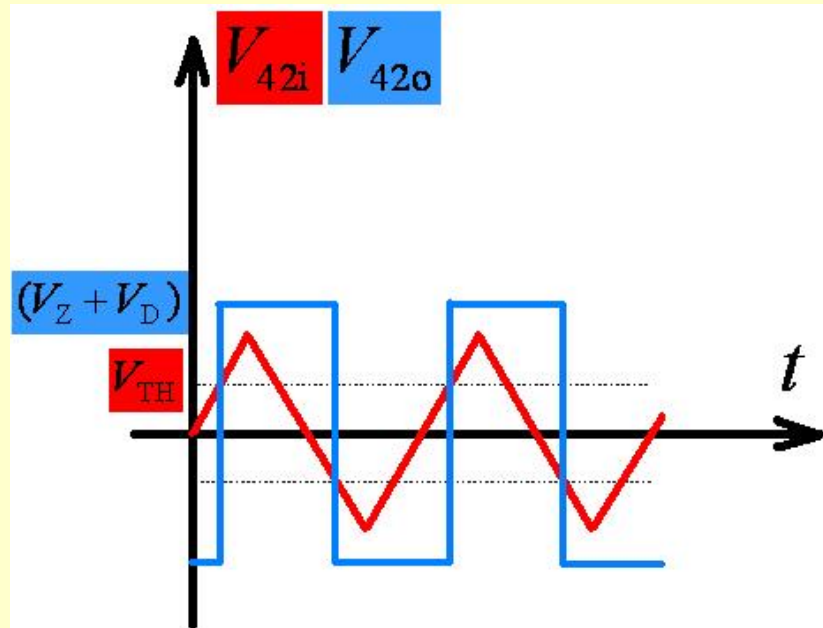
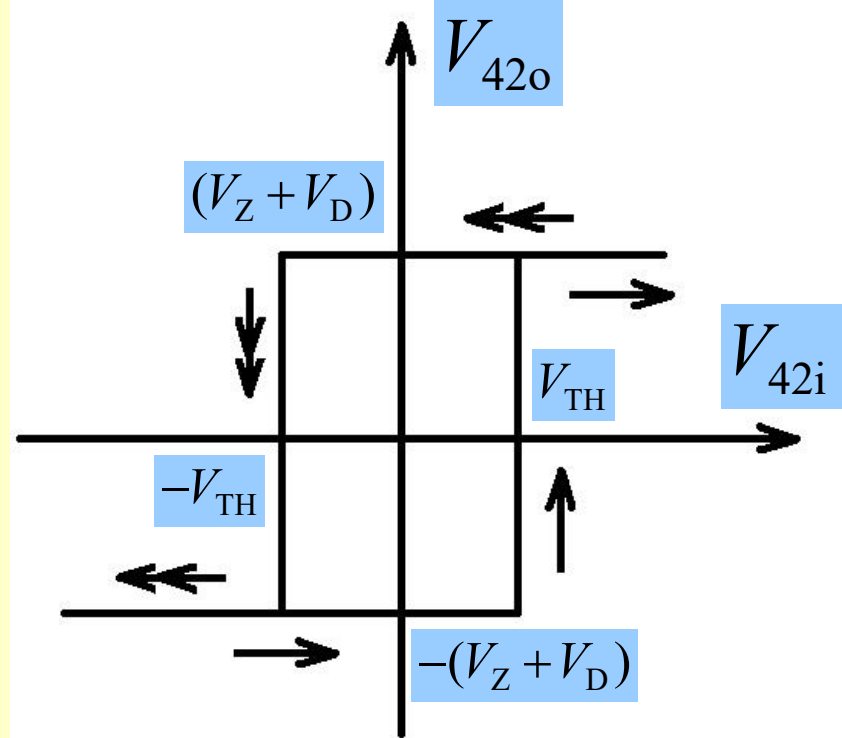
$$V_{42i} > V_{TH}$$

传输特性曲线及输入输出波形

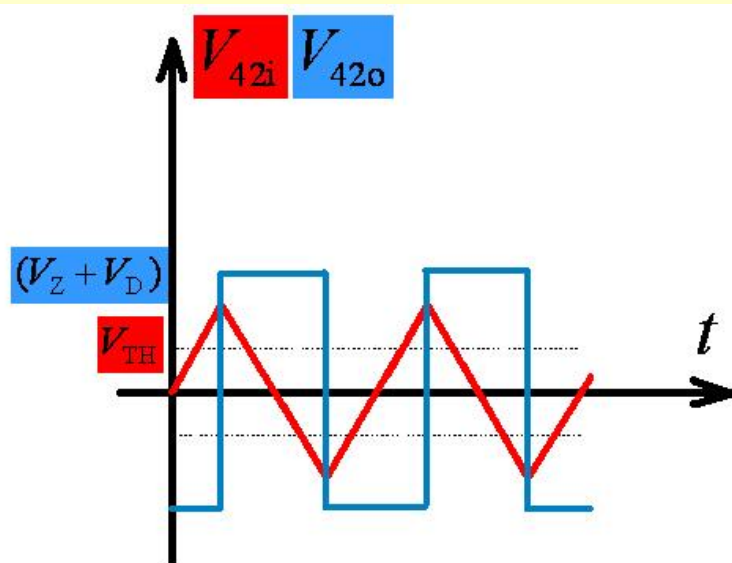
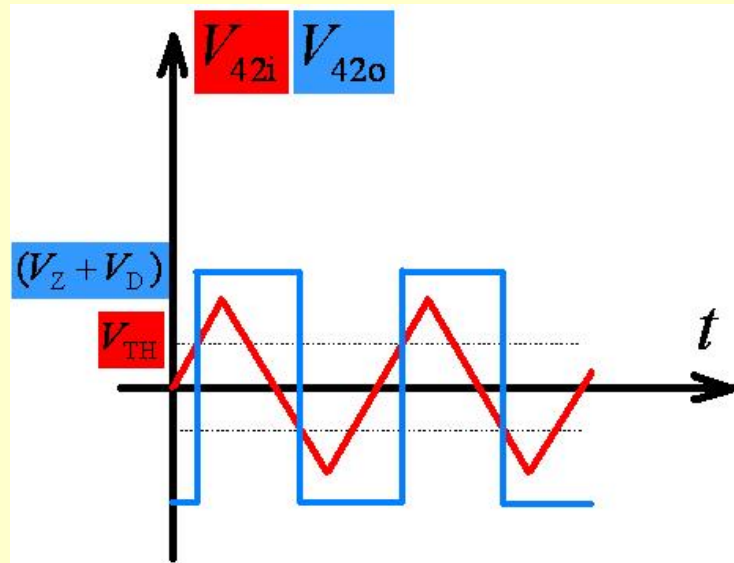
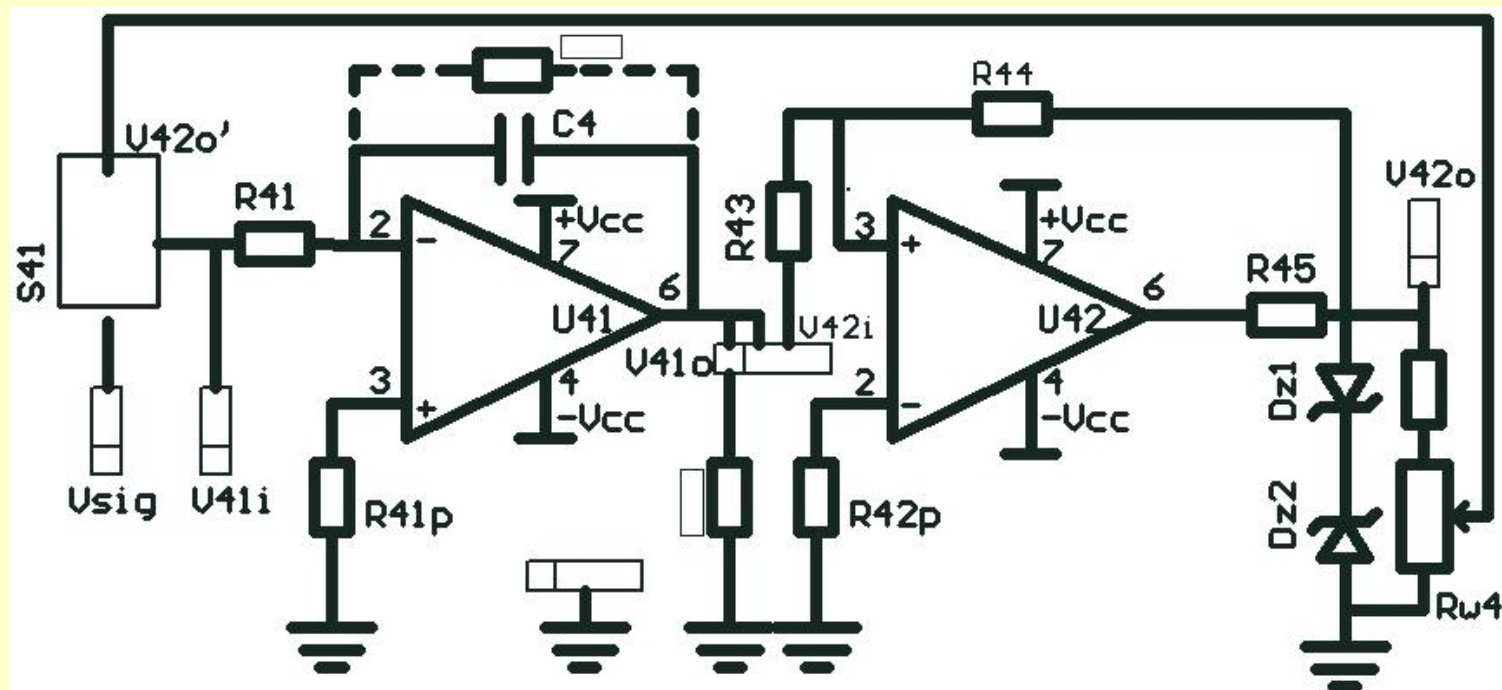


$$V_{TH} = \frac{R_{43}}{R_{44}} (V_Z + V_D)$$

三角波→方波



3、方波、三角波发生器电路



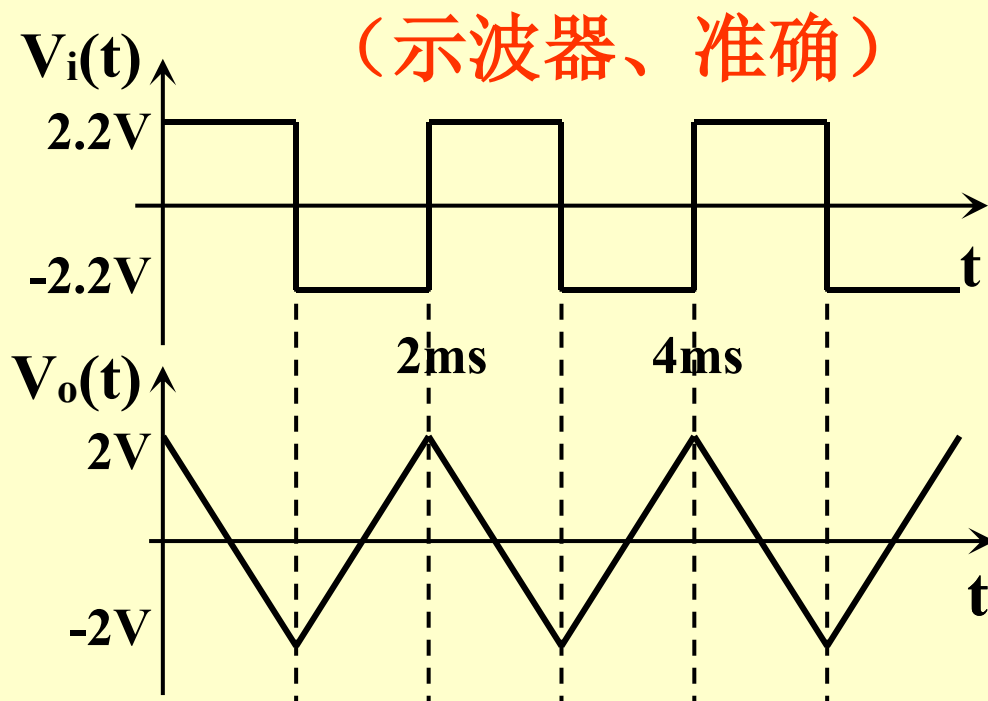
三、实验任务与要求

1、反相积分器设计研究

(1) 设计反相积分电路，
方波 $\rightarrow$ 三角波。

方波 幅度 **2.2V**、频率
500Hz

三角波 幅度 **2V左右**



(2) 安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形，标示出各实测参数。

2、迟滞比较器设计研究

(1) 设计一迟滞比较器，使 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}(V_Z + V_D)$
允许使用电阻值在20kΩ~400kΩ之间。

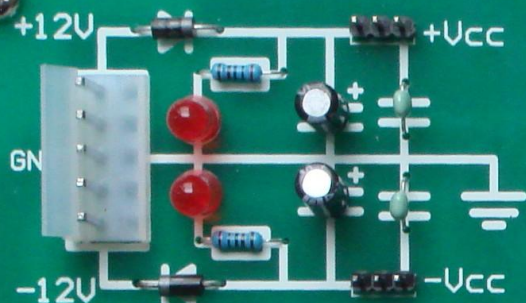
(2) 安装电路，输入**500Hz三角波**（幅度合理自定），
研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

3、方波-三角波发生器研究

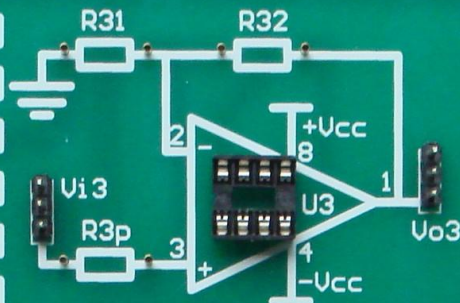
断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，
调节电位器Rw4，可产生不同频率方波、三角波。
观察电压V42o'与输出信号频率的关系，测量并记录
可调频率范围。

4、实验要求：

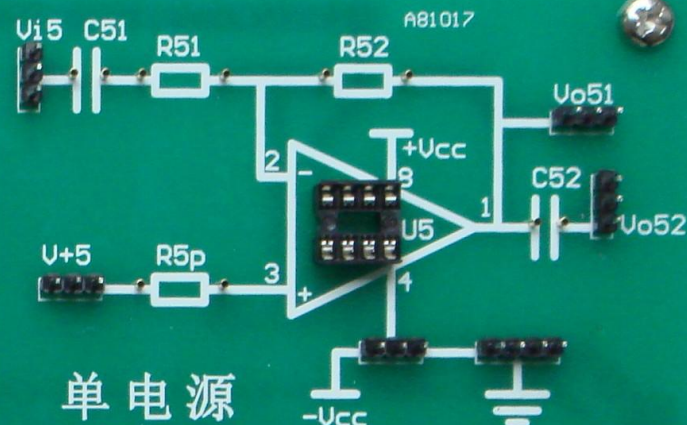
- (1) 实验电路的选择和外围元件参数的确定要有依据和计算过程。
- (2) 运放电源电压 $\pm 12\text{V}$ ，稳压电源输出电压.....
- (3) 构成方波-三角波发生器时，积分器中的反馈电阻 R_f 可以去掉，可以得到较理想三角波。



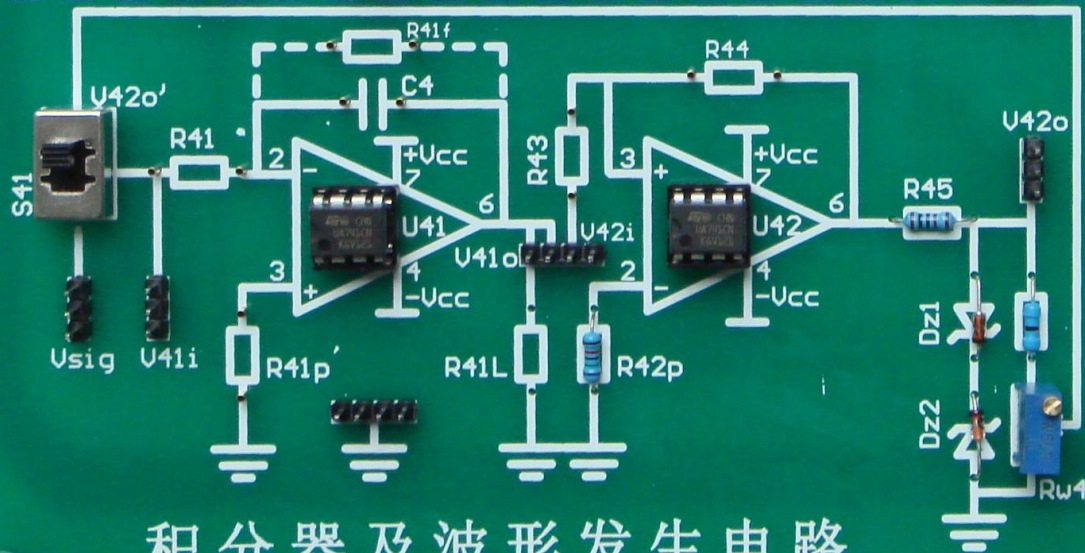
直流信号



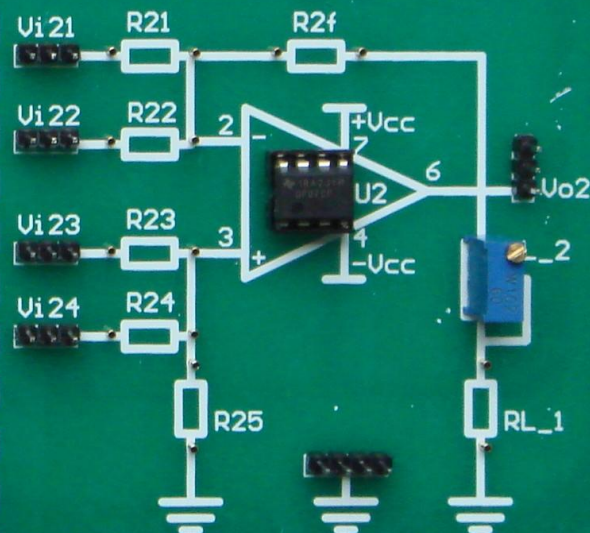
宽带运放研究



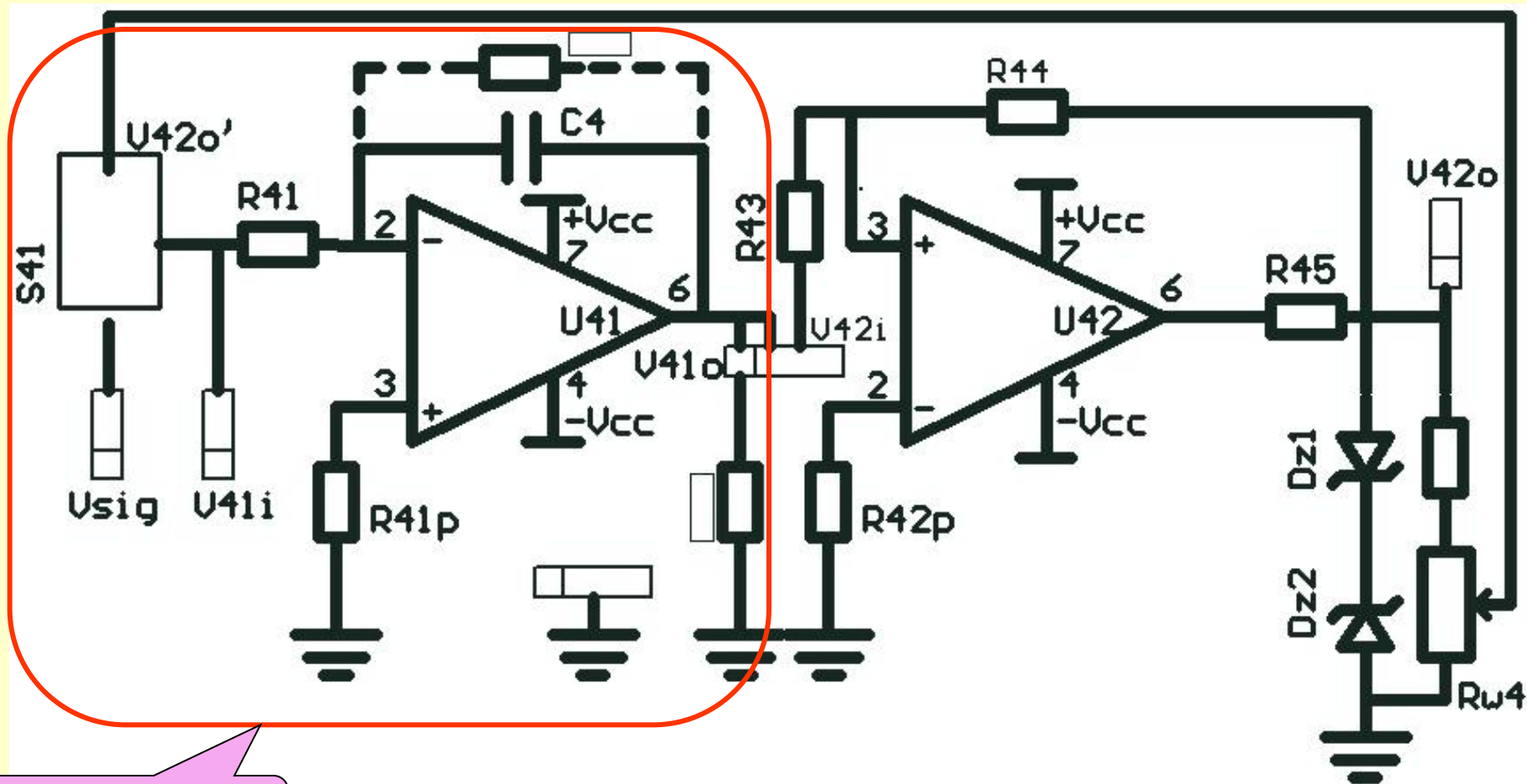
单电源
应用研究



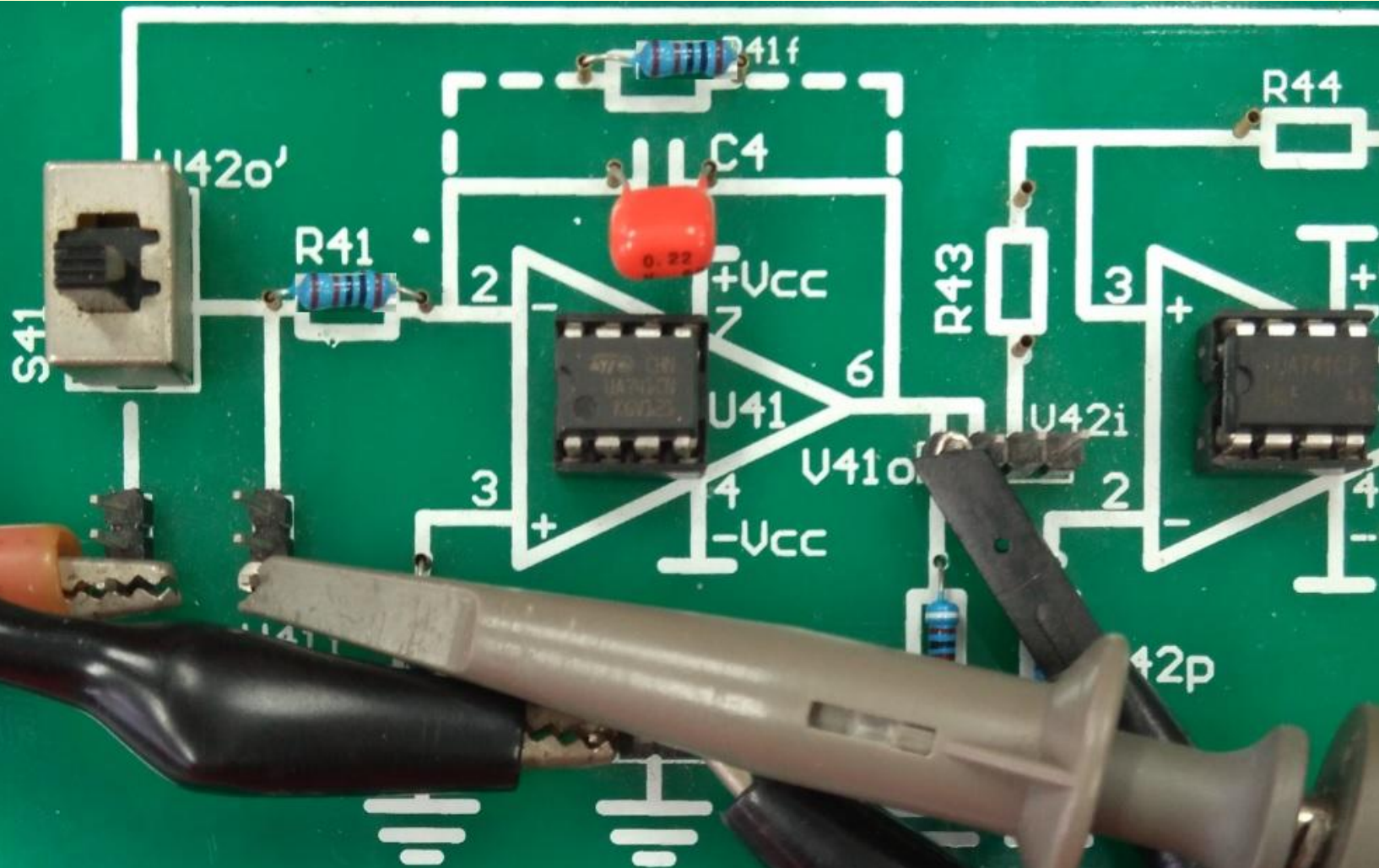
积分器及波形发生电路



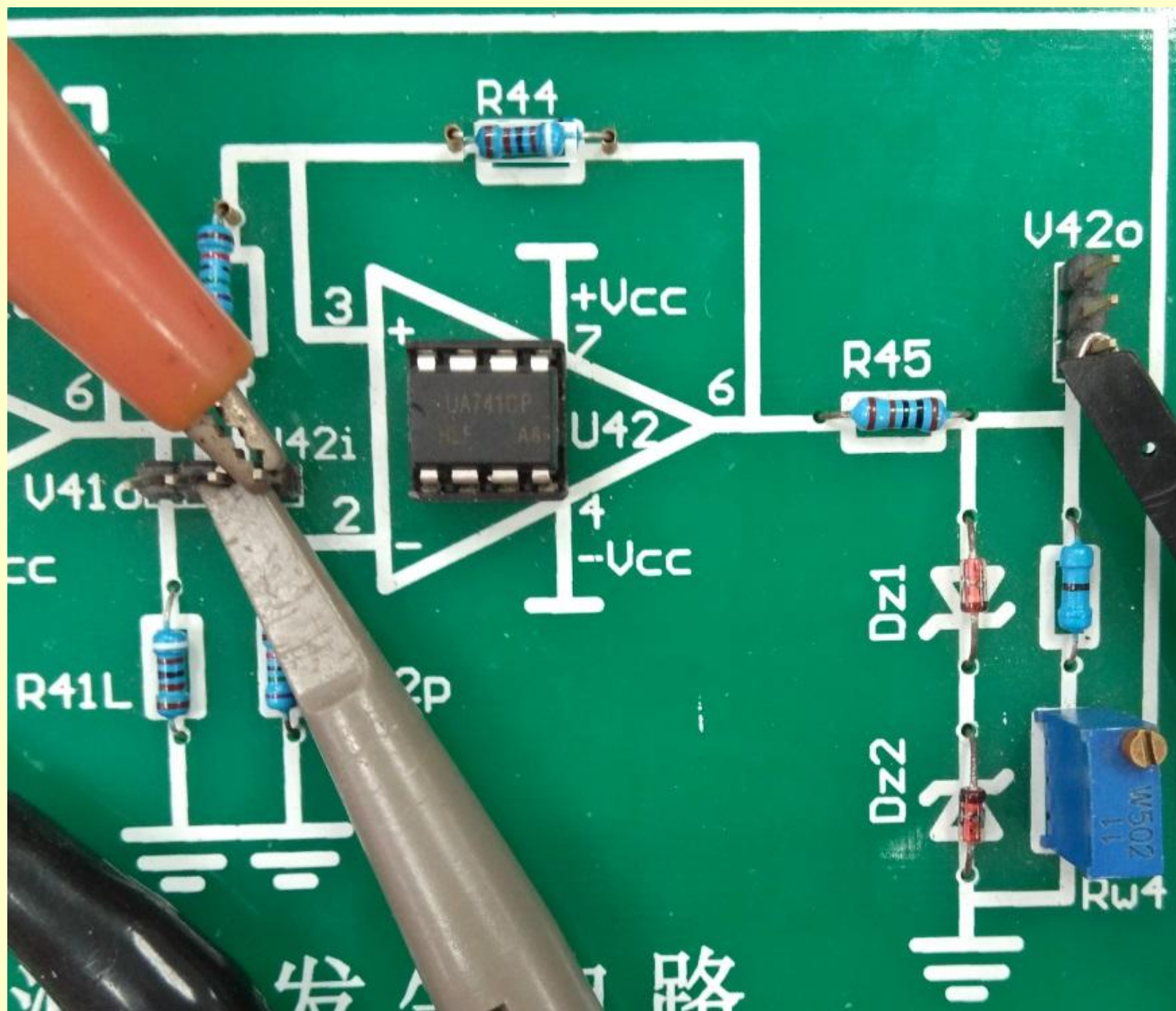
基本运算电路



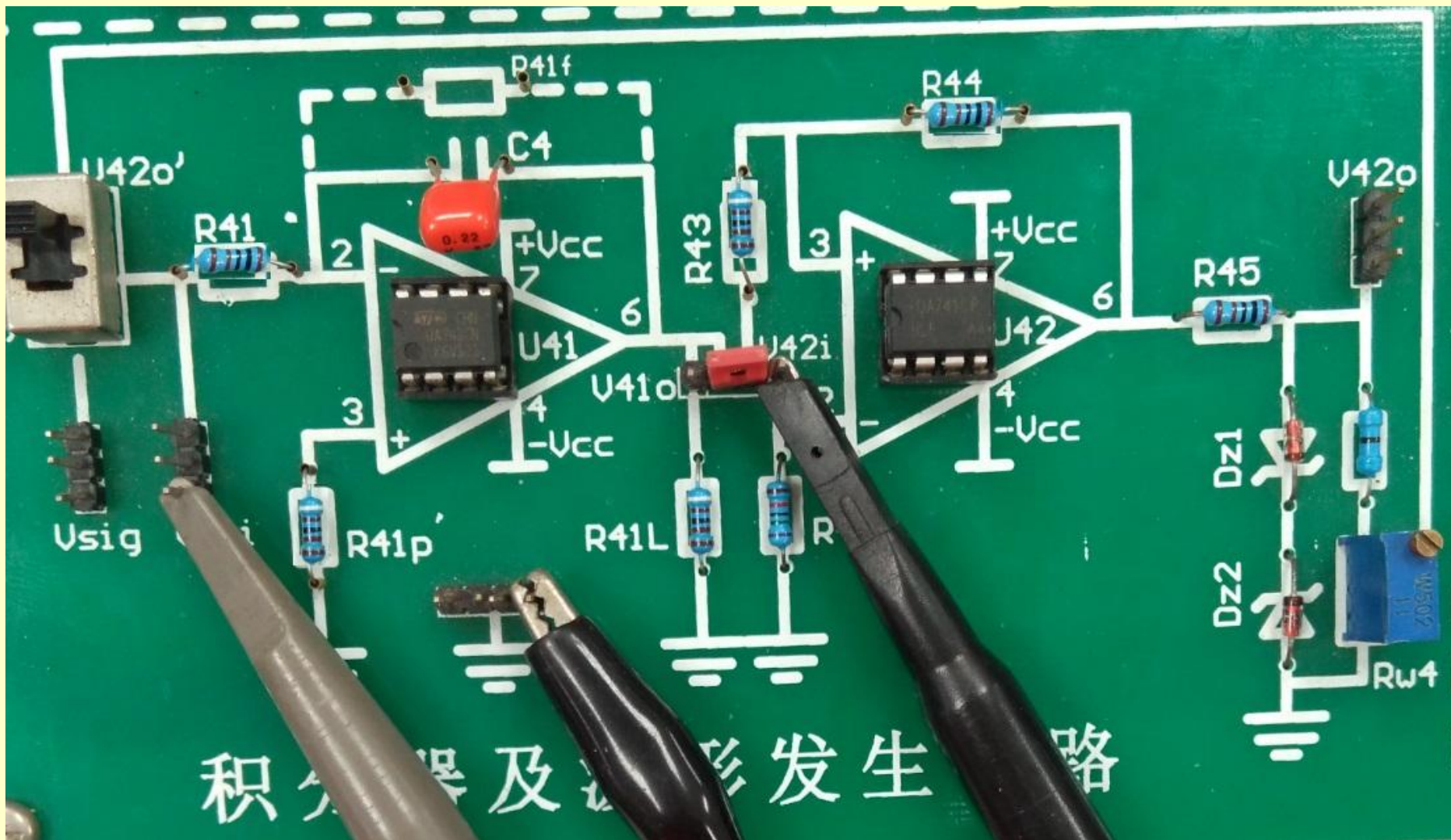
积分器电路



积分器及波







RIGOL DHO1102 100MHz DIGITAL OSCILLOSCOPE 2GSa/s 12bit UltraVision



Measure Cursor Analyse SINGLE AUTO RUN STOP DEFAULT CLEAR

Touch Lock Quick

Trigger LEVEL Trigger Slope Force V mV

Vertical POSITION 1 2 Acquire Zoom Navigate Math Ref

Horizontal SCALE SCALE S nS



1



2



500 $\leq$ 5V RMS
1M Ω 110pF 300V RMS CAT1



下次课交：实验七报告、实验记录本

下周课为实验测试：

1、测试时间：课内，40分钟

6、7节课 13:25-14:05 （一批）

9、10节课

第一批 16:15-16:55

第二批 17:10-17:50

2、内容：CE、OpAmp

某一元件参数的设计计算，双踪示波验收

涉及仪器：稳压电源、信号源、示波器、万用表

可带计算器、可看桌上实验讲义。